Инструкция по выполнению проекта: Анализ финансовых показателей банков Кыргызстана

Настоящая инструкция разработана для студентов, выполняющих проект по анализу финансовых показателей банков Кыргызстана за 2024 год. Цель инструкции – предоставить подробное руководство по всем этапам проекта, от сбора данных до представления итоговых результатов.

Раздел 1: Пошаговый план выполнения проекта

Этот раздел описывает последовательность действий, необходимых для успешного выполнения проекта. Рекомендуется строго придерживаться этого плана, чтобы обеспечить полноту и качество исследования.

Этап 1: Планирование и подготовка (Рекомендуемый срок: 1-2 дня)

На этом этапе закладывается фундамент всего проекта. Тщательное планирование поможет избежать многих проблем в будущем.

1. **Внимательное изучение технического задания (ТЗ):** Убедитесь, что вы полностью понимаете цели, задачи, требования к данным, анализу, визуализации и итоговым материалам. Особое внимание уделите критериям оценки.
2. **Определение банков для анализа:**
    - Проведите предварительный поиск информации о коммерческих банках Кыргызстана. Оцените доступность их финансовой отчетности за 2024 год.
    - Составьте список потенциальных банков. Согласно ТЗ, количество банков определяется самостоятельно, но оно должно быть достаточным для сравнительного анализа и построения рейтингов (рекомендуется не менее 5-7 банков, если данные доступны и качественны).
    - Окончательно утвердите список банков, по которым будет проводиться анализ.
3. **Определение списка необходимых показателей:**
    - На основе ТЗ (Активы, Обязательства, Собственный капитал, Чистая прибыль, Доходы и расходы, Коэффициенты ликвидности, рентабельности и др.) составьте детальный перечень данных, которые необходимо собрать по каждому банку.
    - Продумайте, какие еще показатели могут быть полезны для более глубокого анализа (например, кредитный портфель, депозиты,

операционные доходы/расходы, чистый процентный доход, чистый комиссионный доход).

4. **Выбор инструментов:**
    - Определитесь, будете ли вы использовать Excel или Power BI для обработки, анализа и визуализации данных. ТЗ отдает предпочтение Power BI. Если у вас нет опыта работы с Power BI, запланируйте время на изучение основ (см. рекомендации в ТЗ).
    - Подготовьте необходимые программные средства: установите Power BI Desktop, убедитесь в наличии актуальной версии Excel.
5. **Разработка структуры хранения данных:**
    - Продумайте, как вы будете хранить собранные данные. Рекомендуется создать отдельную папку для проекта и внутри нее подпапки для исходных данных, обработанных данных, дашбордов, отчета и презентации.
    - Определите формат таблиц для сбора данных (например, единый Excel-файл с отдельными листами для каждого банка или для каждого типа показателя).
6. **Составление календарного плана:** Распределите задачи по времени, установите промежуточные дедлайны для каждого этапа, чтобы контролировать прогресс.

Этап 2: Сбор данных (Рекомендуемый срок: 3-5 дней)

Качество выводов напрямую зависит от качества собранных данных. Будьте внимательны и методичны.

1. **Определение источников данных:**
    - **Официальные сайты коммерческих банков Кыргызстана:** Большинство банков публикуют годовые и квартальные финансовые отчеты в разделах «Акционерам и инвесторам», «О банке», «Раскрытие информации».
    - **Сайт Национального банка Кыргызской Республики (НБКР):** НБКР является регулятором банковской системы и публикует сводную статистику, а также может предоставлять доступ к отчетности отдельных банков. Изучите разделы «Статистика», «Банковский надзор», «Публикации».
    - **Другие открытые источники:** Финансовые порталы, новостные агентства с экономическими разделами, базы данных финансовой информации (если есть доступ).
2. **Сбор финансовой отчетности:**
    - Для каждого выбранного банка найдите и скачайте годовую финансовую отчетность за 2024 год. Если годовой отчетности еще нет,

можно использовать данные за последние доступные 4 квартала 2024 года, если они полные.
    - Обращайте внимание на формы отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале. Именно в них содержатся необходимые показатели.
    - Сохраняйте исходные файлы отчетности (обычно PDF или Excel) в специально созданную папку.
3. **Извлечение необходимых показателей:**
    - Аккуратно переносите данные из отчетов в заранее подготовленные таблицы (например, в Excel). Для каждого банка и каждого показателя указывайте источник (название документа, страница).
    - Если данные представлены в разных валютах, сразу фиксируйте это. Позже потребуется конвертация.
    - Если данные представлены в тысячах или миллионах сомов, также делайте соответствующие пометки.
4. **Сбор дополнительных данных (если необходимо):**
    - Помимо основных финансовых показателей, соберите информацию о коэффициентах ликвидности и рентабельности, если они уже рассчитаны банками и представлены в отчетах. Если нет – их нужно будет рассчитать самостоятельно на этапе анализа.
    - Если доступны данные по кварталам, соберите их. Это позволит провести анализ динамики в течение года.
5. **Проверка первоначальной полноты:** Убедитесь, что вы собрали максимально возможный объем данных по запланированному списку показателей для каждого банка. Если по каким-то банкам данных критически не хватает, возможно, стоит пересмотреть список анализируемых банков (если это еще возможно и не нарушает общую логику сравнения).

Этап 3: Обработка и очистка данных (Рекомендуемый срок: 2-3 дня)

На этом этапе данные приводятся к единому виду, удобному для анализа и загрузки в аналитические инструменты.

1. **Приведение данных к единой структуре:**
    - Создайте мастер-таблицу (или несколько связанных таблиц) в Excel или подготовьте данные для импорта в Power Query (встроенный инструмент ETL в Power BI и Excel).
    - Структура таблицы должна быть «плоской» и готовой для анализа: например, столбцы «Название банка», «Показатель», «Значение», «Период» (если есть квартальные данные), «Единица измерения до унификации».

- Убедитесь, что наименования банков и показателей унифицированы (например, «ОАО "Банк Азия"» и «Банк Азия» должны быть приведены к одному варианту).

2. **Приведение данных к единому формату и валюте:**
    - **Валюта:** Все денежные показатели должны быть пересчитаны в единую валюту – сомы (KGS). Если какие-то данные были в другой валюте, используйте официальный курс НБКР на соответствующую дату (конец 2024 года или средний за период, в зависимости от показателя и методологии) для конвертации. Укажите использованный курс в примечаниях или методике.
    - **Единицы измерения:** Приведите все значения к единой размерности, например, «миллионы сомов» или «тысячи сомов», как указано в ТЗ. Это упростит сравнение и визуализацию. Четко указывайте выбранную единицу измерения в заголовках таблиц и на графиках.
    - **Формат чисел:** Убедитесь, что все числовые данные имеют числовой формат, а не текстовый. Удалите лишние пробелы, символы валют из ячеек с данными (оставьте их только в заголовках или используйте форматирование ячеек).
3. **Очистка данных:**
    - **Проверка на пропуски:** Выявите пропущенные значения. По возможности, попытайтесь найти недостающие данные. Если это невозможно, решите, как обрабатывать пропуски (например, исключить показатель из анализа для данного банка, если он не ключевой, или отметить это в выводах). Не заполняйте пропуски произвольными значениями без обоснования.
    - **Проверка на аномалии и выбросы:** Просмотрите данные на предмет очевидных ошибок ввода или нереалистичных значений (например, отрицательные активы). Проверьте такие значения по исходным документам. Если это ошибка – исправьте. Если значение корректно, но является выбросом, это нужно будет учесть при анализе и визуализации.
    - **Проверка на дубликаты:** Убедитесь в отсутствии дублирующихся записей.
4. **Проверка корректности и полноты:**
    - Еще раз сверьте обработанные данные с исходными отчетами по нескольким ключевым позициям для выборочных банков.
    - Убедитесь, что основные балансовые равенства соблюдаются (например, Активы = Обязательства + Собственный капитал). Расхождения могут указывать на ошибки при переносе или обработке данных.

5. **Формирование итоговых таблиц для загрузки:**
    - Сохраните обработанные и очищенные данные в формате, удобном для импорта в Power BI или Excel (например, .xlsx или .csv).
    - Таблицы должны быть хорошо структурированы: четкие заголовки, отсутствие объединенных ячеек в области данных, каждая строка – это одна запись, каждый столбец – один атрибут.

Этап 4: Анализ данных (Рекомендуемый срок: 4-6 дней)

Это ключевой этап, где собранные данные превращаются в полезную информацию и выводы.

1. **Загрузка данных в выбранный инструмент (Power BI или Excel):**
    - Импортируйте подготовленные таблицы.
    - В Power BI создайте необходимые связи между таблицами, если их несколько (например, таблица с данными банков и справочник банков).
2. **Расчет аналитических коэффициентов:**
    - **Рентабельность:**
        - **ROA (Return on Assets) = Чистая прибыль / Среднегодовые активы * 100%.** Показывает эффективность использования активов для получения прибыли. Если есть данные только на конец года, можно использовать активы на конец года, но это менее точно. Если есть квартальные данные, среднегодовые активы можно рассчитать как среднее значение активов на начало и конец года, или среднее по квартальным остаткам.
        - **ROE (Return on Equity) = Чистая прибыль / Среднегодовой собственный капитал * 100%.** Показывает отдачу на вложенный собственный капитал. Аналогично ROA, используйте среднегодовые значения, если это возможно.
    - **Ликвидность (примеры, могут потребоваться более детальные данные по структуре активов и обязательств):**
        - **Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio) = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства.** Показывает способность банка погашать краткосрочные обязательства за счет оборотных активов. Для банковской специфики могут использоваться нормативы НБКР.
        - **Коэффициент быстрой ликвидности (Quick Ratio) = (Оборотные активы - Запасы) / Краткосрочные обязательства.** Для банков запасы обычно нерелевантны, поэтому этот коэффициент может быть близок к текущей ликвидности или используются специфические банковские аналоги.

        - Примечание: Для банковской сферы существуют специфические нормативы ликвидности, устанавливаемые НБКР. Если есть возможность найти эти нормативы и данные для их расчета – это будет большим плюсом.
    - **Показатели структуры капитала:**
        - **Доля собственного капитала в активах (Equity to Assets Ratio) = Собственный капитал / Активы * 100%.** Показывает финансовую устойчивость и независимость от заемных средств.
        - **Соотношение заемного и собственного капитала (Debt-to-Equity Ratio) = Обязательства / Собственный капитал.**
    - **Темпы роста (если есть данные за предыдущий период, например, 2023 год, или квартальные данные 2024 года):**
        - **Темп роста активов = (Активы на конец периода / Активы на начало периода - 1) * 100%.**
        - Аналогично рассчитываются темпы роста для капитала, чистой прибыли, кредитного портфеля, депозитов и т.д.
    - **Другие показатели:** В зависимости от доступности данных, можно рассчитать долю кредитов в активах, долю депозитов в обязательствах, чистую процентную маржу и т.д.
3. **Сравнительный анализ банков:**
    - Сравните банки по абсолютным показателям (активы, капитал, чистая прибыль).
    - Сравните банки по рассчитанным коэффициентам (ROA, ROE, ликвидность и т.д.).
    - Выявите лидеров и аутсайдеров по каждому ключевому показателю/коэффициенту.
4. **Формирование рейтингов:**
    - Составьте рейтинги банков по различным критериям (например, топ-5 банков по размеру активов, топ-5 по чистой прибыли, топ-5 по ROE).
    - Можно разработать интегральный рейтинг, если присвоить веса различным показателям (это более сложная задача, требующая обоснования весов).
5. **Анализ динамики (если доступны квартальные данные или данные за предыдущий год):**
    - Проанализируйте, как изменялись ключевые показатели банков в течение 2024 года (поквартально) или по сравнению с 2023 годом.
    - Выявите тенденции: рост, снижение, стабильность.
6. **Формулирование выводов:**
    - На основе проведенного анализа сделайте краткие, но емкие выводы.

- Отразите ключевые моменты: какие банки являются лидерами рынка по основным показателям, какие демонстрируют наилучшую рентабельность или финансовую устойчивость.
- Отметьте интересные закономерности или особенности, выявленные в ходе анализа.
- Выводы должны быть подкреплены данными и расчетами.

Этап 5: Визуализация данных (Рекомендуемый срок: 3-5 дней)

На этом этапе результаты анализа представляются в наглядной и понятной форме с помощью дашбордов.

1. **Планирование дашбордов:**
   - Определите, какие дашборды вы будете создавать. ТЗ предлагает:
     - **Общий обзор по всем банкам:** Ключевые агрегированные показатели, рейтинги, сравнение банков.
     - **Детальные карточки по отдельным банкам:** Возможность выбрать банк и увидеть его основные показатели, коэффициенты, возможно, динамику.
     - **Сравнительные графики, рейтинги, диаграммы.**
   - Продумайте структуру каждого дашборда: какие графики и таблицы будут на нем размещены, как они будут связаны.
2. **Создание дашбордов в Power BI (предпочтительно) или Excel:**
   - **Общий обзор:**
     - **Гистограммы или линейчатые диаграммы** для сравнения банков по активам, капиталу, чистой прибыли.
     - **Круговые или кольцевые диаграммы** для отображения долей рынка (например, по активам), но используйте их осторожно, если категорий много (более 5-7).
     - **Таблицы с рейтингами** банков.
     - **Карточки (KPI cards)** для отображения общих суммарных показателей по сектору (если применимо и есть данные по всем или большинству банков).
   - **Детальные карточки по банкам:**
     - Используйте **срез (slicer)** для выбора банка.
     - Отобразите ключевые показатели выбранного банка с помощью **карточек (KPI cards)**.
     - Покажите **динамику показателей** (если есть квартальные данные) с помощью линейных графиков или гистограмм.
     - Представьте **ключевые коэффициенты** (ROA, ROE, ликвидность) с помощью **датчиков (gauges)** или **столбчатых диаграмм** со

сравнением со средним по рынку или нормативным значением (если есть).
    - **Сравнительные графики:**
      - **Точечные диаграммы (scatter plots)** для анализа взаимосвязи двух показателей (например, ROA и размер активов).
      - **Пузырьковые диаграммы** для отображения трех показателей одновременно.
3. **Соблюдение принципов качественной визуализации:**
    - **Читабельность:** Используйте четкие шрифты достаточного размера. Обеспечьте контрастность текста и фона. Не перегружайте графики информацией.
    - **Логичная структура:** Располагайте элементы на дашборде так, чтобы информация считывалась последовательно и логично. Наиболее важная информация – вверху слева или в центре.
    - **Правильное использование цветов:** Используйте ограниченную палитру цветов. Цвета должны быть согласованы и нести смысловую нагрузку (например, один цвет для одного банка на всех графиках). Избегайте слишком ярких и контрастных сочетаний, которые утомляют глаза. Учитывайте людей с нарушениями цветовосприятия (используйте контрастные сочетания и/или разные текстуры/формы).
    - **Подписи и легенды:** Все графики и таблицы должны иметь понятные заголовки. Оси на графиках должны быть подписаны, указаны единицы измерения. Легенда должна быть четкой и не загромождать график.
    - **Интерактивность (для Power BI):** Настройте взаимодействие между элементами дашборда (например, выбор банка на одном графике фильтрует данные на других).
4. **Тестирование дашбордов:**
    - Проверьте корректность отображения всех данных.
    - Убедитесь, что все интерактивные элементы работают правильно.
    - Попросите кого-нибудь (например, одногруппника) посмотреть на дашборды и дать обратную связь по их понятности и удобству использования.

Этап 6: Подготовка отчета и презентации (Рекомендуемый срок: 2-3 дня)

Итоговые документы должны ясно и структурированно представлять всю проделанную работу и ее результаты.

1. **Структура отчета (Word или PDF):**
    - **Титульный лист:** Название проекта, ФИО студента, группа, ФИО руководителя (если есть), год.
    - **Содержание.**

- **Введение:** Цель и задачи проекта (согласно ТЗ), актуальность темы, краткий обзор структуры отчета.
- **Раздел 1: Источники данных и методология сбора:**
  - Перечислите использованные источники данных (сайты банков, НБКР и т.д.).
  - Опишите процесс сбора данных, выбранные банки и почему.
- **Раздел 2: Методика обработки и анализа данных:**
  - Опишите, как данные приводились к единому формату, валюте, единицам измерения.
  - Укажите, какие коэффициенты рассчитывались и по каким формулам.
  - Опишите использованные методы анализа (сравнение, рейтингование, анализ динамики).
- **Раздел 3: Основные результаты и выводы:**
  - Представьте ключевые результаты анализа (лидеры, аутсайдеры, тенденции, интересные факты).
  - Сопроводите выводы ссылками на графики и таблицы из дашборда (можно вставить скриншоты наиболее важных визуализаций или сами графики, если отчет в Word и это уместно).
  - Выводы должны быть четкими, аргументированными и соответствовать поставленным задачам.
- **Заключение:** Краткое обобщение проделанной работы, достигнутых результатов и значимости исследования. Возможные направления для дальнейшего анализа.
- **Список использованных источников.**
- **Приложения (если необходимо):** Например, большие таблицы с исходными или обработанными данными (хотя ТЗ требует их отдельным файлом).

2. **Структура презентации (PowerPoint или PDF):**
   - Презентация должна быть более краткой и наглядной версией отчета.
   - **Титульный слайд.**
   - **Цель и задачи проекта (1 слайд).**
   - **Источники данных и методология (1-2 слайда):** Кратко.
   - **Ключевые результаты анализа и визуализации (5-10 слайдов):** Основной акцент на дашбордах. Покажите самые интересные графики, рейтинги, сравнения. Используйте скриншоты из Power BI/Excel или вставьте сами объекты, если возможно.
   - **Основные выводы (1-2 слайда):** Самые важные итоги.
   - **Заключение (1 слайд).**
   - **Вопросы и ответы (1 слайд).**

3. **Оформление:**
    - Соблюдайте единый стиль оформления для отчета и презентации.
    - Используйте читаемые шрифты, достаточный размер кегля.
    - Нумеруйте страницы в отчете, слайды в презентации.
    - Проверьте грамматику и орфографию.

Этап 7: Финальная проверка и сдача проекта (Рекомендуемый срок: 1 день)

Перед сдачей необходимо тщательно все проверить.

1. **Проверка соответствия ТЗ:** Пройдитесь по всем пунктам технического задания и убедитесь, что все требования выполнены.
2. **Проверка данных:** Еще раз выборочно проверьте корректность данных в таблицах и на дашбордах.
3. **Проверка расчетов:** Перепроверьте несколько ключевых расчетов коэффициентов.
4. **Проверка дашбордов:** Убедитесь, что дашборды корректно отображаются, интерактивные элементы работают, все подписи на месте и понятны.
5. **Проверка отчета и презентации:** Вычитайте текст на предмет ошибок, опечаток, логических несостыковок. Убедитесь, что все ссылки на графики и таблицы верны.
6. **Подготовка итоговых материалов к сдаче:**
    - Интерактивный дашборд (файл .pbix для Power BI или .xlsx для Excel).
    - Отчет/презентация (в формате Word/PDF или PowerPoint/PDF).
    - Таблицы с данными (в формате Excel или CSV).
    - Упакуйте все файлы в один архив (например, .zip) с понятным названием (например, «Анализ_банков_КР_2024_ФИО.zip»).
7. **Сдача проекта** в установленные сроки.

Раздел 2: Рекомендации по инструментам

Выбор правильных инструментов играет важную роль в эффективности и качестве выполнения проекта. Техническое задание отдает предпочтение Power BI для визуализации, но также допускает использование Excel. Рассмотрим основные инструменты, которые понадобятся студентам.

1. Microsoft Excel

Excel – это мощный и широко распространенный инструмент для работы с электронными таблицами. Он отлично подходит для следующих задач в рамках данного проекта:

- **Сбор и первоначальная обработка данных:**
  - Создание структурированных таблиц для ввода данных, собранных с сайтов банков и НБКР.
  - Удобное хранение и организация данных по разным банкам или показателям на отдельных листах.
  - Выполнение базовых операций по очистке данных: удаление дубликатов, поиск и замена, форматирование ячеек.
  - Конвертация валют и приведение данных к единым единицам измерения с использованием формул.
- **Расчет аналитических показателей:**
  - Использование встроенных формул для расчета финансовых коэффициентов (ROA, ROE, ликвидность и т.д.).
  - Проведение расчетов темпов роста.
- **Базовая визуализация (если Power BI не используется):**
  - Создание простых графиков и диаграмм (гистограммы, линейные графики, круговые диаграммы) для предварительного анализа или если принято решение делать визуализацию в Excel.
  - Построение таблиц с рейтингами.
- **Подготовка данных для Power BI:**
  - Excel-файлы являются одним из основных источников данных для Power BI. Тщательно подготовленные и структурированные таблицы в Excel значительно упрощают импорт и дальнейшую работу в Power BI.

Рекомендации по использованию Excel: * Используйте именованные диапазоны для упрощения формул и повышения их читаемости. * Применяйте таблицы Excel (Excel Tables) для автоматического расширения диапазонов при добавлении новых данных и для структурированного обращения к данным. * Используйте Power Query (встроен в Excel как «Получить и преобразовать данные») для более сложных операций по импорту, очистке и трансформации данных. Это особенно полезно, если данные из разных источников или требуют значительной подготовки. * Регулярно сохраняйте свою работу.

2. Microsoft Power BI (предпочтительно)

Power BI – это мощный инструмент бизнес-аналитики от Microsoft, который позволяет подключаться к различным источникам данных, преобразовывать их, моделировать, создавать интерактивные отчеты и дашборды.

- **Подключение и преобразование данных (Power Query):**
  - Импорт данных из различных источников, включая Excel-файлы, CSV, базы данных, веб-источники.
  - Мощные возможности по очистке, трансформации и объединению данных без написания кода (хотя доступен язык M для более сложных сценариев).
- **Моделирование данных (Power Pivot):**
  - Создание связей между различными таблицами данных для построения реляционной модели.
  - Создание вычисляемых столбцов и мер (measures) с использованием языка DAX (Data Analysis Expressions). DAX позволяет выполнять сложные расчеты, которые трудно или невозможно сделать в Excel на больших объемах данных (например, расчеты с учетом контекста фильтров, временные расчеты).
- **Визуализация данных:**
  - Широкий выбор встроенных визуальных элементов (графики, диаграммы, карты, таблицы, карточки KPI, датчики и т.д.).
  - Возможность загрузки дополнительных кастомных визуализаций из AppSource.
  - Создание интерактивных дашбордов, где элементы могут фильтровать друг друга, позволяя пользователю исследовать данные.
  - Настройка внешнего вида визуализаций: цвета, шрифты, метки, заголовки.
- **Публикация и совместное использование (требует лицензии Power BI Pro/Premium, но для учебных целей достаточно Power BI Desktop):**
  - Power BI Desktop является бесплатным приложением для разработки отчетов.
  - Готовые отчеты можно сохранить в формате .pbix и передать как файл.

Рекомендации по использованию Power BI: * **Изучите основы:** Если вы новичок, воспользуйтесь ресурсами, указанными в ТЗ (YouTube, Microsoft Learn). Понимание основных концепций (Power Query, DAX, моделирование данных) очень важно. * **Структурируйте модель данных:** Правильно настроенные связи между таблицами – ключ к корректным расчетам и эффективной работе дашбордов. * **Используйте меры (measures) вместо вычисляемых столбцов для агрегаций:** Меры рассчитываются «на лету» в зависимости от контекста фильтров и более эффективны для большинства расчетов на дашбордах. * **Оптимизируйте**

дашборды: Не перегружайте дашборды слишком большим количеством визуализаций. Стремитесь к ясности и простоте восприятия. * **Тестируйте интерактивность:** Убедитесь, что все фильтры и срезы работают корректно и интуитивно понятно.

3. Инструменты для работы с текстом и презентациями

- **Microsoft Word (или аналоги, например, Google Docs, LibreOffice Writer):**
  - Для написания и оформления итогового отчета.
  - Важно использовать стили для заголовков, основного текста, списков для обеспечения единообразия и автоматического создания оглавления.
- **Microsoft PowerPoint (или аналоги, например, Google Slides, LibreOffice Impress):**
  - Для создания презентации с результатами анализа.
  - Используйте шаблоны дизайна для профессионального вида. Не перегружайте слайды текстом, отдавайте предпочтение визуализациям и ключевым тезисам.

4. Инструменты для сбора данных (дополнительно)

- **Веб-браузер с инструментами разработчика:**
  - Для просмотра исходного кода страниц сайтов банков, если данные не представлены в удобном для копирования виде. Иногда это может помочь найти прямые ссылки на файлы отчетов или понять структуру данных на странице.
- **Инструменты для работы с PDF (например, Adobe Acrobat Reader, онлайн-конвертеры PDF в Excel/Word):**
  - Финансовая отчетность часто публикуется в PDF. Возможность копировать таблицы из PDF или конвертировать их в редактируемый формат может сэкономить время. Однако всегда проверяйте корректность данных после конвертации.

Выбор между Excel и Power BI для визуализации:

- **Excel** может быть достаточен, если:
  - Объем данных относительно невелик.
  - Требуются простые, статичные визуализации.
  - У вас очень мало времени на изучение нового инструмента, и вы хорошо владеете Excel.
- **Power BI** предпочтителен, если:
  - Вы хотите создать интерактивные, динамичные дашборды.

    - Объем данных значительный или данные поступают из нескольких источников.
    - Требуются более сложные аналитические расчеты (с использованием DAX).
    - Вы хотите развить навыки работы с современным инструментом бизнес-аналитики, что является ценным для будущей карьеры.

Учитывая цель задания – «развить практические навыки... визуального представления данных» и «создать дашборды в Power BI (предпочтительно)», настоятельно рекомендуется приложить усилия для освоения и использования Power BI.

Раздел 3: Ключевые формулы и метрики для анализа

Для глубокого анализа финансовых показателей банков необходимо рассчитать и интерпретировать ряд ключевых коэффициентов. Этот раздел предоставляет формулы и краткие пояснения для основных метрик, упомянутых в техническом задании и важных для оценки деятельности банков.

Общие рекомендации по расчету: * **Среднегодовые значения:** Для показателей рентабельности (ROA, ROE) и некоторых других коэффициентов, где в знаменателе используется балансовый показатель (например, активы, капитал), более корректно использовать среднегодовое значение этого показателя. Оно рассчитывается как (Значение на начало года + Значение на конец года) / 2. Если доступны квартальные данные, то среднегодовое значение можно рассчитать как среднее арифметическое квартальных остатков (например, (Q1+Q2+Q3+Q4)/4 или ((Начало года + Конец Q1)/2 + (Конец Q1 + Конец Q2)/2 + ...)/4). Если данные за начало 2024 года отсутствуют, допустимо использовать данные на конец 2024 года, но это следует указать в методике как допущение. * **Единообразие:** Убедитесь, что все данные, используемые в одной формуле, приведены к единой валюте и единицам измерения (например, все в миллионах сомов). * **Источник данных:** Четко указывайте, откуда взяты данные для расчета каждого компонента формулы (например, «Чистая прибыль» из Отчета о прибылях и убытках, «Активы» из Бухгалтерского баланса).

1. Показатели рентабельности

Показатели рентабельности отражают эффективность деятельности банка с точки зрения получения прибыли.

- **Рентабельность активов (Return on Assets, ROA)**
    - **Формула:** `ROA = (Чистая прибыль / Среднегодовые активы) * 100%`

- **Описание:** Показывает, сколько чистой прибыли генерирует банк на каждую единицу своих активов. Чем выше ROA, тем эффективнее банк использует свои активы для получения прибыли.
- **Компоненты:**
  - Чистая прибыль: Берется из Отчета о прибылях и убытках за 2024 год.
  - Среднегодовые активы: Сумма активов на начало и конец 2024 года, деленная на 2. Если данные на начало года недоступны, используйте активы на конец года, сделав соответствующую пометку.

- **Рентабельность собственного капитала (Return on Equity, ROE)**
  - **Формула:** `ROE = (Чистая прибыль / Среднегодовой собственный капитал) * 100%`
  - **Описание:** Показывает доходность, которую получают акционеры банка на вложенный ими капитал. Это один из важнейших показателей для инвесторов. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании собственного капитала.
  - **Компоненты:**
    - Чистая прибыль: Из Отчета о прибылях и убытках за 2024 год.
    - Среднегодовой собственный капитал: Сумма собственного капитала на начало и конец 2024 года, деленная на 2. Если данные на начало года недоступны, используйте собственный капитал на конец года, сделав пометку.

2. Показатели ликвидности

Показатели ликвидности характеризуют способность банка своевременно и в полном объеме выполнять свои краткосрочные обязательства. Для банковской сферы существуют специфические нормативы ликвидности, устанавливаемые Национальным банком КР. Если вы найдете эти нормативы и данные для их расчета, это будет значительным плюсом. Ниже приведены общие коэффициенты, которые могут быть адаптированы.

- **Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio) – адаптированный для банков**
  - **Формула (общая, требует адаптации к банковской отчетности):** `Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные (текущие) активы / Краткосрочные (текущие) обязательства`
  - **Описание:** Показывает, в какой степени краткосрочные активы банка покрывают его краткосрочные обязательства. Для банковской

специфики важно правильно определить, какие статьи баланса относятся к текущим активам и обязательствам с учетом их срочности.
    - **Компоненты (примерно, могут отличаться в зависимости от стандарта отчетности):**
        - Текущие активы: Денежные средства, краткосрочные ценные бумаги, кредиты и авансы клиентам со сроком погашения до 1 года и т.д.
        - Текущие обязательства: Депозиты до востребования, краткосрочные кредиты полученные, прочие обязательства со сроком погашения до 1 года.
    - Примечание: НБКР устанавливает конкретные нормативы ликвидности (например, норматив текущей ликвидности Н1, норматив мгновенной ликвидности Н2 и т.д.). Постарайтесь найти информацию по этим нормативам и, если возможно, рассчитать их.

- **Коэффициент мгновенной (абсолютной) ликвидности (Cash Ratio) – адаптированный для банков**
    - **Формула (общая):** `Коэффициент мгновенной ликвидности = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные (текущие) обязательства`
    - **Описание:** Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно за счет наиболее ликвидных активов (денежных средств и эквивалентов).

3. Показатели структуры капитала (Финансовой устойчивости)

Эти показатели характеризуют соотношение собственных и заемных средств банка, что важно для оценки его финансовой устойчивости и независимости.

- **Коэффициент достаточности капитала (Equity to Assets Ratio)**
    - **Формула:** `Коэффициент достаточности капитала = (Собственный капитал / Активы) * 100%`
    - **Описание:** Показывает долю активов банка, финансируемых за счет собственных средств. Чем выше этот показатель, тем выше финансовая устойчивость банка и его способность покрывать убытки за счет собственного капитала.
    - **Компоненты:**
        - Собственный капитал: Из Бухгалтерского баланса на конец 2024 года.

        - Активы: Из Бухгалтерского баланса на конец 2024 года.
    - Примечание: НБКР устанавливает норматив достаточности (адекватности) капитала (К2). Сравнение с этим нормативом будет очень полезным.

- **Коэффициент финансового левериджа (Debt-to-Equity Ratio или Equity Multiplier)**
    - **Формула 1 (Обязательства к Капиталу):** `Коэффициент финансового левериджа = Обязательства / Собственный капитал`
    - **Описание:** Показывает, сколько заемных средств приходится на каждую единицу собственного капитала. Высокое значение может указывать на повышенные риски.
    - **Формула 2 (Мультипликатор капитала):** `Мультипликатор капитала = Активы / Собственный капитал`
    - **Описание:** Показывает, во сколько раз активы банка превышают его собственный капитал. Используется в модели DuPont для анализа ROE (ROE = ROA * Мультипликатор капитала, при условии, что ROA рассчитан как Чистая прибыль / Активы).

4. Темпы роста

Темпы роста показывают, как изменились показатели банка за определенный период. Для их расчета необходимы данные как минимум за два периода (например, конец 2023 и конец 2024, или поквартальные данные за 2024 год).

- **Общая формула темпа роста:**
    - `Темп роста (%) = ((Значение на конец периода / Значение на начало периода) - 1) * 100%`
    - `Темп прироста (%) = ((Значение на конец периода - Значение на начало периода) / Значение на начало периода) * 100%` (часто «темп роста» и «темп прироста» используются как синонимы, уточните терминологию или используйте первую формулу, поясняя, что это изменение относительно начального периода).

- **Примеры рассчитываемых темпов роста:**
    - Темп роста активов
    - Темп роста собственного капитала
    - Темп роста чистой прибыли
    - Темп роста кредитного портфеля
    - Темп роста депозитной базы

    - Темп роста операционных доходов

5. Другие важные показатели (по возможности и доступности данных)

- **Чистая процентная маржа (Net Interest Margin, NIM)**
    - **Формула:** `NIM = (Чистый процентный доход / Среднегодовые процентные активы) * 100%`
    - **Описание:** Ключевой показатель эффективности основной банковской деятельности – процентного бизнеса. Показывает разницу между процентными доходами и процентными расходами по отношению к активам, генерирующим процентный доход.
    - **Компоненты:**
        - Чистый процентный доход: Процентные доходы минус процентные расходы (из Отчета о прибылях и убытках).
        - Среднегодовые процентные активы: Активы, приносящие процентный доход (кредиты, вложения в ценные бумаги и т.д.).
- **Соотношение расходов и доходов (Cost-to-Income Ratio, CIR)**
    - **Формула:** `CIR = (Операционные расходы / Операционные доходы) * 100%`
    - **Описание:** Показывает эффективность управления расходами банка. Чем ниже этот показатель, тем эффективнее банк управляет своими затратами для получения доходов.
    - **Компоненты:**
        - Операционные расходы: Административно-хозяйственные расходы, расходы на персонал и т.д. (не включая процентные расходы и резервы под обесценение).
        - Операционные доходы: Чистый процентный доход + чистый комиссионный доход + другие операционные доходы.
- **Доля неработающих кредитов (Non-Performing Loans, NPL ratio) – если доступно**
    - **Формула:** `NPL ratio = (Объем неработающих кредитов / Общий кредитный портфель) * 100%`
    - **Описание:** Показывает долю кредитов, по которым существуют проблемы с погашением. Важный индикатор качества кредитного портфеля и уровня кредитного риска.

Применение метрик:

- **Сравнение:** Сравнивайте значения коэффициентов между различными банками, чтобы выявить лидеров и аутсайдеров.
- **Динамика:** Анализируйте изменение коэффициентов во времени (если есть данные за несколько периодов или кварталов), чтобы понять тенденции развития банка.
- **Сравнение с нормативами/среднерыночными значениями:** Если доступны нормативы НБКР или среднерыночные показатели, используйте их для оценки положения конкретного банка.

При расчете и интерпретации этих метрик всегда учитывайте специфику банковской деятельности и возможные ограничения данных. Обязательно документируйте все допущения, сделанные при расчетах.

Раздел 4: Лучшие практики визуализации данных

Качественная визуализация помогает не только представить данные, но и рассказать историю, сделать сложные вещи понятными и облегчить принятие решений. Техническое задание уделяет особое внимание качеству и структуре визуализации. Ниже приведены ключевые рекомендации, которые помогут создать эффективные и информативные дашборды.

1. Выбор правильного типа диаграмм

Выбор типа диаграммы зависит от того, что именно вы хотите показать: сравнение, распределение, структуру, взаимосвязь или динамику.

- **Для сравнения категорий:**
    - **Столбчатые диаграммы (Bar Charts) / Гистограммы (Column Charts):** Идеальны для сравнения значений между различными категориями (например, активы разных банков, чистая прибыль по банкам). Горизонтальные столбчатые диаграммы (Bar Charts) лучше использовать, если у вас длинные названия категорий.
    - **Линейчатые диаграммы (Line Charts):** Не лучший выбор для простого сравнения категорий, но могут использоваться для сравнения динамики нескольких категорий во времени.
    - **Радарные диаграммы (Radar Charts):** Могут использоваться для сравнения нескольких категорий по нескольким показателям, но могут быть сложны для восприятия, если много осей или категорий.

- **Для отображения структуры (частей целого):**
    - **Круговые диаграммы (Pie Charts) / Кольцевые диаграммы (Doughnut Charts):** Используйте для показа долей в общем объеме (например, структура активов одного банка, доли рынка банков по депозитам). Эффективны, когда количество сегментов невелико (обычно не более 5-7). Для большего числа сегментов лучше использовать столбчатую диаграмму.
    - **Диаграммы с областями с накоплением (Stacked Area Charts) / Столбчатые диаграммы с накоплением (Stacked Bar/Column Charts):** Показывают как общую сумму, так и вклад каждой составляющей. Могут быть полезны для отображения изменения структуры во времени.
- **Для отображения динамики (изменений во времени):**
    - **Линейные графики (Line Charts):** Лучший выбор для демонстрации трендов и изменений показателей во времени (например, динамика чистой прибыли банка по кварталам, изменение ROA за несколько лет, если есть такие данные).
    - **Гистограммы (Column Charts):** Также могут использоваться для отображения динамики, особенно если периодов немного.
    - **Диаграммы с областями (Area Charts):** Похожи на линейные, но область под линией закрашена, что подчеркивает объем.
- **Для отображения распределения данных:**
    - **Гистограммы (Histograms – не путать с Column Charts):** Показывают распределение частот значений числового показателя (например, распределение банков по размеру ROA).
    - **Ящичковые диаграммы (Box Plots):** Отлично показывают медиану, квартили, выбросы и разброс данных. Полезны для сравнения распределений между несколькими группами.
- **Для отображения взаимосвязи между переменными:**
    - **Точечные диаграммы (Scatter Plots):** Показывают взаимосвязь между двумя числовыми переменными (например, зависимость ROE от размера активов банка).
    - **Пузырьковые диаграммы (Bubble Charts):** Расширение точечной диаграммы, где размер пузырька представляет третью переменную.

- **Для отображения ключевых показателей (KPI):**
    - **Карточки (Cards):** Отображают одно важное числовое значение (например, общая чистая прибыль всех анализируемых банков, ROE конкретного банка).
    - **Датчики (Gauges):** Показывают значение показателя относительно целевого значения или диапазона (например, уровень ликвидности относительно норматива).
- **Для отображения табличных данных:**
    - **Таблицы (Tables):** Используйте для представления точных значений, когда нужна детализация. Форматируйте таблицы для лучшей читаемости (например, чередование цветов строк, условное форматирование для выделения важных значений).
    - **Матрицы (Matrices):** Похожи на сводные таблицы в Excel, позволяют группировать данные по строкам и столбцам.

2. Принципы дизайна дашбордов

- **Цель дашборда:** Каждый дашборд должен иметь четкую цель и отвечать на конкретные вопросы. Не пытайтесь уместить всю возможную информацию на одном экране.
- **Аудитория:** Учитывайте, для кого предназначен дашборд. Это повлияет на уровень детализации и сложность представляемой информации.
- **Структура и компоновка:**
    - **Принцип «сверху вниз, слева направо»:** Наиболее важная информация и общие обзоры должны располагаться в верхней левой части дашборда, так как взгляд пользователя обычно движется таким образом.
    - **Группировка:** Связанные по смыслу визуализации располагайте рядом.
    - **Иерархия:** Используйте размер, цвет и расположение, чтобы выделить наиболее важные элементы.
    - **Пространство:** Не бойтесь «воздуха» (пустого пространства). Перегруженные дашборды сложны для восприятия. Оставляйте достаточно места между элементами.
- **Минимализм:** Избегайте ненужных украшательств, 3D-эффектов, теней, градиентов, если они не несут смысловой нагрузки. Они могут отвлекать и затруднять чтение данных.
- **Консистентность:** Используйте единый стиль оформления (шрифты, цвета, заголовки) на всех дашбордах и во всех элементах.

3. Цветовые схемы и читабельность

- **Выбор палитры:**
  - Используйте ограниченное количество цветов (обычно 2-3 основных цвета и их оттенки).
  - **Семантические цвета:** Используйте цвета, которые несут смысл (например, зеленый для положительных изменений/хороших показателей, красный для отрицательных/плохих). Будьте осторожны с культурными особенностями восприятия цветов.
  - **Контрастные цвета:** Обеспечьте достаточный контраст между цветами данных и фоном, а также между различными сериями данных.
  - **Для категорий:** Используйте разные цвета для разных категорий, но если категорий много, лучше использовать оттенки одного или двух цветов или выбрать нейтральные цвета и выделить акцентным цветом только важные категории.
  - **Для последовательных данных:** Используйте градиент одного цвета (от светлого к темному) для отображения интенсивности или величины.
- **Доступность (Accessibility):**
  - Учитывайте людей с нарушениями цветовосприятия (дальтонизм). Используйте палитры, дружественные к дальтоникам, или дополняйте цвета текстурами, формами, метками данных.
  - Проверяйте контрастность с помощью онлайн-инструментов.
- **Шрифты:**
  - Используйте простые, хорошо читаемые шрифты без засечек (sans-serif), например, Arial, Calibri, Segoe UI.
  - Обеспечьте достаточный размер шрифта для заголовков, меток осей, легенд и меток данных.
- **Метки и подписи:**
  - Всегда подписывайте оси графиков и указывайте единицы измерения.
  - Давайте четкие и краткие заголовки для каждой визуализации.
  - Используйте легенду, если на графике несколько серий данных, и располагайте ее так, чтобы она не мешала восприятию графика.
  - По возможности, используйте прямые метки данных на графиках вместо легенды, если это не перегружает визуализацию.

4. Интерактивность (особенно актуально для Power BI)

- **Фильтры и срезы (Slicers):** Позвольте пользователям самостоятельно фильтровать данные по интересующим их параметрам (например, по названию банка, по периоду, по типу показателя).
- **Перекрестная фильтрация (Cross-filtering) и выделение (Cross-highlighting):** Настройте взаимодействие между визуализациями так, чтобы

выбор элемента на одном графике влиял на отображение данных на других. Это делает дашборд более динамичным и позволяет глубже исследовать данные.
- **Детализация (Drill-down/Drill-up):** Если у вас есть иерархические данные (например, год -> квартал -> месяц), предоставьте возможность детализации.
- **Всплывающие подсказки (Tooltips):** Настройте информативные всплывающие подсказки, которые появляются при наведении курсора на элементы графика и показывают дополнительные детали.
- **Закладки (Bookmarks):** В Power BI можно использовать закладки для сохранения определенных состояний дашборда (наборов фильтров, уровней детализации) и быстрого переключения между ними.

5. Что следует избегать:

- **Перегруженность информацией:** Слишком много графиков, таблиц, цветов на одном экране.
- **Неправильный выбор типа диаграммы:** Например, использование круговой диаграммы для сравнения большого количества категорий или для отображения динамики.
- **Искажение данных:** Например, использование непропорциональных осей (особенно если ось Y не начинается с нуля для столбчатых диаграмм, что может преувеличить различия), неправильное использование 3D-эффектов, которые искажают пропорции.
- **Непонятные или отсутствующие подписи, легенды, единицы измерения.**
- **Плохая цветовая схема:** Слишком много ярких цветов, недостаточный контраст, цвета, не несущие смысловой нагрузки.
- **Мелкий шрифт, который трудно читать.**
- **Ненужные декоративные элементы, отвлекающие от данных.**

Следуя этим практикам, вы сможете создать дашборды, которые будут не только красивыми, но и, что более важно, информативными, понятными и полезными для анализа финансовых показателей банков.

Раздел 5: Советы по оформлению отчета и презентации

Итоговый отчет и презентация – это лицо вашего проекта. Они должны не только содержать все необходимые результаты, но и быть оформлены профессионально, логично и понятно. Качественное оформление значительно повышает восприятие вашей работы.

Общие принципы для отчета и презентации:

- **Соответствие ТЗ:** Убедитесь, что структура и содержание соответствуют требованиям технического задания.
- **Аккуратность:** Избегайте орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Тщательно вычитывайте текст.
- **Единообразие:** Соблюдайте единый стиль оформления (шрифты, размеры, цвета, отступы, оформление заголовков) на протяжении всего документа/ презентации.
- **Логичность:** Информация должна излагаться последовательно и логично. Каждый раздел/слайд должен плавно перетекать в следующий.
- **Наглядность:** Используйте графики, диаграммы, таблицы для иллюстрации своих выводов. Визуальные материалы должны быть качественными и читабельными.

1. Оформление итогового отчета (Word, PDF)

Отчет – это подробный документ, описывающий весь ход исследования, методику, результаты и выводы.

- **Структура отчета (рекомендуемая, см. также Этап 6 в Разделе 1):**
    - **Титульный лист:**
        - Название учебного заведения (если применимо).
        - Название проекта: «Анализ финансовых показателей банков Кыргызстана за 2024 год».
        - ФИО студента (полностью), номер группы.
        - ФИО научного руководителя (если есть).
        - Город, год.
    - **Содержание (Оглавление):** Автоматически генерируемое, с указанием номеров страниц. Включает все разделы, подразделы, список литературы, приложения.
    - **Введение:**
        - Актуальность темы (кратко).
        - Цель проекта (согласно ТЗ).
        - Задачи проекта (конкретные шаги для достижения цели).
        - Объект и предмет исследования (объект – коммерческие банки Кыргызстана, предмет – их финансовые показатели и коэффициенты).
        - Информационная база (кратко о типах источников).
        - Краткий обзор структуры отчета.

- **Основная часть:**
  - **Глава 1: Теоретические основы анализа финансовых показателей банков (опционально, но желательно для полноты):** Краткий обзор понятий, методик, ключевых коэффициентов, их экономического смысла и нормативных значений (если есть).
  - **Глава 2: Методология сбора и обработки данных:**
    - Описание источников данных (конкретные сайты, документы).
    - Критерии отбора банков для анализа.
    - Перечень собранных показателей.
    - Этапы обработки данных: очистка, приведение к единой валюте/формату, использованные инструменты (Excel, Power Query).
  - **Глава 3: Анализ финансовых показателей банков Кыргызстана:**
    - Представление результатов анализа: сравнительный анализ банков по абсолютным и относительным показателям, рейтинги, анализ динамики (если есть данные).
    - Интерпретация рассчитанных коэффициентов (ROA, ROE, ликвидность и т.д.).
    - Каждый вывод должен быть подкреплен данными, таблицами, графиками (можно вставлять скриншоты из дашбордов или создавать графики непосредственно в Word).
    - Ссылки на визуализации в дашборде (например, «Подробное распределение активов по банкам представлено на Дашборде 1, Рисунок 3»).
- **Заключение:**
  - Основные выводы по результатам исследования, ответы на поставленные задачи.
  - Практическая значимость работы (например, для понимания состояния банковского сектора).
  - Возможные направления для дальнейших исследований.
- **Список использованных источников (Литература):** Оформляется в соответствии с требованиями вашего учебного заведения (ГОСТ или другие стандарты). Включает все сайты, нормативные документы, статьи, отчеты, на которые вы ссылались.
- **Приложения (если необходимо):** Объемные таблицы с исходными или обработанными данными (если они не представлены отдельным файлом согласно ТЗ), дополнительные расчеты, громоздкие графики.

- **Язык и стиль отчета:**
    - **Научный или деловой стиль:** Избегайте разговорных выражений, жаргона, излишней эмоциональности.
    - **Объективность:** Излагайте факты и выводы беспристрастно.
    - **Точность формулировок:** Используйте корректную финансово-экономическую терминологию.
    - **Логичность и последовательность изложения.**
    - **Краткость и ясность:** Избегайте длинных, запутанных предложений. Каждая мысль должна быть выражена четко.
- **Визуальное оформление отчета:**
    - **Шрифт:** Стандартный, хорошо читаемый (например, Times New Roman, Arial, Calibri), размер 12-14 пт для основного текста, 10-12 пт для сносок и таблиц.
    - **Междустрочный интервал:** 1.15 или 1.5.
    - **Поля:** Стандартные (например, левое – 3 см, правое – 1.5 см, верхнее и нижнее – 2 см).
    - **Нумерация страниц:** Обязательна (обычно внизу по центру или справа).
    - **Заголовки:** Используйте стили Word для заголовков разных уровней (Заголовок 1, Заголовок 2 и т.д.). Это обеспечит единообразие и позволит автоматически создать оглавление.
    - **Таблицы и рисунки (графики, диаграммы):**
        - Должны иметь нумерацию (сквозную по всему отчету или по главам, например, Таблица 1.1, Рисунок 2.3).
        - Должны иметь информативные названия (например, «Таблица 3.1 – Сравнение банков по размеру активов на конец 2024 г., млн сом», «Рисунок 3.5 – Динамика ROE банка X за 2024 г., %»).
        - Ссылки на таблицы и рисунки в тексте обязательны (например, «Как видно из таблицы 3.1...», «На рисунке 3.5 показано...»).
        - Источники данных для таблиц и рисунков должны быть указаны (например, «Источник: расчеты автора на основе финансовой отчетности банков», «Источник: данные НБКР»).
        - Графики и диаграммы должны быть четкими, читабельными, с подписанными осями, легендой, единицами измерения.

2. Оформление презентации (PowerPoint, PDF)

Презентация – это краткое, наглядное изложение основных результатов проекта, предназначенное для устного выступления.

- **Структура и содержание презентации (рекомендуемая):**
    - **Слайд 1: Титульный лист.** Аналогичен титульному листу отчета, но может быть более лаконичным.
    - **Слайд 2: Цель и задачи проекта.** Кратко, по пунктам.
    - **Слайд 3: Актуальность и объект/предмет исследования (опционально, если требуется).**
    - **Слайд 4: Источники данных и методология.** Очень кратко: основные источники, количество банков, ключевые этапы анализа.
    - **Слайды 5-X: Основные результаты и выводы.** Это главная часть презентации.
        - Представляйте ключевые выводы, подкрепляя их наиболее показательными графиками, диаграммами, таблицами из вашего дашборда (скриншоты или вставленные объекты).
        - Не перегружайте слайды текстом. Используйте короткие тезисы, ключевые цифры.
        - Один слайд – одна основная мысль или один-два связанных графика.
        - Примеры содержания слайдов: «Обзор рынка: лидеры по активам и капиталу», «Рейтинг банков по чистой прибыли», «Сравнение ROA и ROE по банкам», «Динамика ключевых показателей (если есть)», «Основные выводы по рентабельности/ликвидности/устойчивости».
    - **Слайд X+1: Общие выводы и заключение.** Суммируйте главные итоги проекта.
    - **Слайд X+2: Спасибо за внимание / Вопросы.**

- **Язык и стиль презентации:**
    - Более свободный, чем в отчете, но все же деловой.
    - Говорите ясно, четко, уверенно.
    - Текст на слайдах должен быть тезисным, поддерживающим вашу устную речь, а не дублирующим ее слово в слово.

- **Визуальное оформление презентации:**
    - **Дизайн:** Используйте единый шаблон дизайна для всех слайдов. Шаблон должен быть простым, не отвлекающим от содержания. Избегайте слишком ярких, аляповатых фонов.

- **Шрифты:** Крупные, хорошо читаемые с расстояния (заголовки – 28-40 пт, основной текст – 18-24 пт). Используйте шрифты без засечек.
- **Цвета:** Используйте ограниченную цветовую палитру, сочетающуюся с цветами на ваших дашбордах. Обеспечьте хороший контраст текста и фона.
- **Компоновка слайда:** Не перегружайте слайды информацией. Оставляйте достаточно «воздуха». Лучше сделать больше слайдов с меньшим количеством информации на каждом, чем наоборот.
- **Визуализации:** Графики и диаграммы должны быть адаптированы для слайдов: четкие, с крупными подписями. Если график сложный, возможно, стоит его упростить или разбить на несколько.
- **Анимация и переходы:** Используйте умеренно и только если это оправдано (например, для поэтапного появления информации). Избегайте сложных, отвлекающих анимаций.

Советы для успешной презентации: * **Репетируйте:** Проговорите свое выступление несколько раз, следите за временем. * **Знайте свой материал:** Будьте готовы ответить на вопросы по любой части вашего исследования. * **Поддерживайте зрительный контакт с аудиторией.** * **Говорите четко и достаточно громко.**

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам создать качественные итоговые материалы, которые произведут хорошее впечатление и продемонстрируют глубину проделанной работы.

Раздел 6: Распространенные ошибки и как их избежать

При выполнении аналитического проекта студенты часто допускают типичные ошибки на разных этапах. Знание этих ошибок поможет вам их избежать и повысить качество вашей работы.

1. Ошибки на этапе планирования и подготовки

- **Недооценка времени:** Студенты часто недооценивают время, необходимое на сбор, обработку данных и особенно на анализ и визуализацию. Это приводит к спешке на последних этапах.
    - **Как избежать:** Составляйте реалистичный календарный план с запасом времени на каждый этап. Начните работу как можно раньше.

- **Нечеткое понимание ТЗ:** Поверхностное чтение технического задания может привести к тому, что работа будет выполнена не в полном объеме или не будут учтены важные требования.
    - **Как избежать:** Внимательно изучите ТЗ несколько раз. Если есть вопросы, задайте их преподавателю/наставнику до начала активной работы.
- **Неправильный выбор банков для анализа:** Выбор слишком малого количества банков или банков, по которым нет достаточных данных, затруднит сравнительный анализ и построение рейтингов.
    - **Как избежать:** Проведите предварительный поиск и оценку доступности данных перед окончательным утверждением списка банков.

2. Ошибки на этапе сбора данных

- **Использование ненадежных источников:** Сбор данных с неофициальных сайтов, форумов или устаревших публикаций может привести к использованию неверной информации.
    - **Как избежать:** Используйте только официальные источники: сайты банков, сайт Национального банка КР, авторитетные финансовые порталы.
- **Пропуск важных показателей:** Невнимательность при сборе может привести к тому, что ключевые для анализа данные (например, чистая прибыль, компоненты капитала) будут пропущены.
    - **Как избежать:** Составьте четкий список необходимых показателей перед началом сбора и отмечайте собранные данные.
- **Неправильное понимание показателей в отчетности:** Финансовая отчетность банков может быть сложной. Неправильная интерпретация статей отчетности приведет к неверным данным.
    - **Как избежать:** Изучите структуру банковской отчетности. Если сомневаетесь в значении показателя, поищите его определение или проконсультируйтесь.
- **Ошибки при ручном переносе данных:** Опечатки, пропуск цифр, неправильное копирование – частые проблемы при ручном вводе.
    - **Как избежать:** Будьте предельно внимательны. По возможности используйте копирование-вставку (если формат позволяет). Проводите выборочную проверку перенесенных данных с оригиналом.

- **Игнорирование единиц измерения и валюты:** Сбор данных без учета того, в каких единицах (тысячи, миллионы) и валюте они представлены, приведет к грубым ошибкам на этапе обработки и анализа.
    - **Как избежать:** Сразу фиксируйте единицы измерения и валюту для каждого показателя. Делайте пометки, если данные представлены, например, в тысячах сомов.

3. Ошибки при обработке данных

- **Некорректная конвертация валют:** Использование неправильного обменного курса или ошибки в расчетах при конвертации.
    - **Как избежать:** Используйте официальные курсы НБКР на соответствующие даты. Дважды проверьте формулы конвертации.
- **Ошибки при приведении к единым единицам измерения:** Неправильный пересчет из тысяч в миллионы или наоборот.
    - **Как избежать:** Внимательно проверяйте все расчеты, связанные с изменением масштаба чисел.
- **Неправильная обработка пропущенных значений:** Удаление строк с пропусками без анализа (что может исказить выборку) или заполнение пропусков некорректными значениями (например, нулями, если это не так).
    - **Как избежать:** Анализируйте причину пропусков. Если возможно, найдите недостающие данные. Если нет – принимайте обоснованное решение об их обработке (например, исключение показателя для данного банка, если он не ключевой, или использование специальных методов, если это допустимо и вы ими владеете). Обязательно документируйте, как вы обработали пропуски.
- **Недостаточная проверка данных на аномалии и выбросы:** Пропуск очевидных ошибок или нереалистичных значений.
    - **Как избежать:** Визуализируйте распределения данных (например, с помощью гистограмм или ящичковых диаграмм) для выявления выбросов. Проверяйте сомнительные значения по исходным документам.
- **Несоблюдение балансовых равенств:** Например, после обработки данных Активы ≠ Обязательства + Собственный капитал.
    - **Как избежать:** Регулярно проверяйте основные балансовые равенства. Расхождения указывают на ошибки.

4. Ошибки в анализе данных

- **Неправильный расчет коэффициентов:** Ошибки в формулах, использование некорректных исходных данных для расчета.
    - **Как избежать:** Тщательно проверяйте формулы. Убедитесь, что вы используете правильные показатели из отчетности (например, чистую прибыль, а не валовую). Проверьте расчеты на примере одного банка вручную или с помощью калькулятора.
- **Использование данных на конец периода вместо среднегодовых для ROA/ROE:** Это может исказить реальную рентабельность, особенно если активы или капитал сильно изменились в течение года.
    - **Как избежать:** По возможности всегда используйте среднегодовые значения для балансовых показателей в знаменателях коэффициентов рентабельности. Если это невозможно, укажите это как ограничение.
- **Поверхностные или необоснованные выводы:** Выводы, не подкрепленные данными, или слишком общие утверждения.
    - **Как избежать:** Каждый вывод должен основываться на конкретных цифрах, расчетах, сравнениях. Избегайте субъективных оценок без доказательств.
- **Игнорирование контекста:** Например, сравнение показателей банка без учета его размера, специализации или общей экономической ситуации.
    - **Как избежать:** Старайтесь учитывать контекст при интерпретации результатов. Например, небольшой банк может иметь более высокий ROE, но это не всегда означает, что он лучше крупного банка по всем параметрам.
- **Отсутствие сравнения с нормативами или среднерыночными значениями:** Это затрудняет оценку положения конкретного банка.
    - **Как избежать:** Постарайтесь найти нормативы НБКР (особенно по капиталу и ликвидности) и сравнить с ними показатели банков. Если есть возможность, рассчитайте среднерыночные значения по вашей выборке.

5. Ошибки в визуализации

- **Выбор неподходящего типа диаграммы:** (см. Раздел 4).
- **Перегруженность дашборда/графика:** Слишком много информации на одном экране/графике, что затрудняет восприятие.
    - **Как избежать:** Придерживайтесь принципа «один график – одна основная мысль». Используйте несколько дашбордов для разных аспектов анализа.

- **Плохая читабельность:** Мелкий шрифт, недостаточный контраст цветов, нечеткие подписи.
    - **Как избежать:** Тестируйте читабельность на разных экранах. Просите других людей посмотреть на ваши визуализации.
- **Отсутствие или неинформативные заголовки, подписи осей, легенды, единицы измерения.**
    - **Как избежать:** Каждый элемент визуализации должен быть понятен без дополнительных пояснений.
- **Искажение данных:** Например, использование 3D-эффектов, которые мешают восприятию пропорций, или «сломанные» оси.
    - **Как избежать:** Стремитесь к простоте и честности в представлении данных.
- **Несогласованность в оформлении:** Разные стили, цвета, шрифты на разных графиках или дашбордах.
    - **Как избежать:** Разработайте единый стиль и придерживайтесь его.

6. Ошибки в отчете и презентации

- **Несоответствие структуры и содержания требованиям ТЗ.**
    - **Как избежать:** Держите ТЗ перед глазами при подготовке итоговых материалов.
- **Грамматические, орфографические, пунктуационные ошибки.**
    - **Как избежать:** Тщательно вычитывайте текст. Используйте проверку орфографии. Попросите кого-нибудь прочитать ваш отчет/презентацию.
- **Плагиат:** Копирование текста из других источников без ссылок.
    - **Как избежать:** Всегда указывайте источники информации. Перефразируйте информацию своими словами.
- **Отсутствие логической связи между разделами/слайдами.**
    - **Как избежать:** Продумайте структуру изложения. Используйте связующие фразы.
- **Поверхностные выводы в заключении отчета/презентации:** Заключение должно обобщать ключевые результаты, а не повторять введение.
- **Неправильное оформление списка литературы/источников.**
    - **Как избежать:** Уточните требования к оформлению (ГОСТ и т.д.) и следуйте им.
- **В презентации: слишком много текста на слайдах, чтение со слайдов.**
    - **Как избежать:** Слайды – это визуальная поддержка вашего устного выступления. Используйте тезисы, ключевые слова, графики. Готовьтесь к выступлению, а не читайте с экрана.

- **Низкое качество визуальных материалов в отчете/презентации (размытые скриншоты, нечитаемые графики).**
    - **Как избежать:** Используйте качественные изображения. Убедитесь, что все элементы на графиках хорошо видны.

Избегая этих распространенных ошибок, вы сможете значительно улучшить качество своего проекта и получить более высокую оценку.

Раздел 7: Финальный чек-лист перед сдачей проекта

Перед тем как сдать свой проект, обязательно пройдитесь по этому чек-листу. Это поможет убедиться, что все требования выполнены, и избежать досадных ошибок на финальном этапе.

1. Соответствие Техническому Заданию (ТЗ):

- [ ] Все ли цели, указанные в ТЗ, достигнуты?
- [ ] Все ли задачи, поставленные в ТЗ, выполнены?
- [ ] Соблюдены ли требования к количеству анализируемых банков (достаточно для сравнения и рейтингов)?
- [ ] Собраны ли все необходимые показатели, указанные в ТЗ (активы, обязательства, капитал, чистая прибыль, доходы/расходы, коэффициенты)?
- [ ] Данные приведены к единой валюте (миллионы сомов) и формату?
- [ ] Выполнен ли сравнительный анализ банков?
- [ ] Рассчитаны ли аналитические коэффициенты (ROA, ROE, ликвидность, темпы роста и др.)?
- [ ] Сформированы ли рейтинги банков?
- [ ] Сделаны ли краткие выводы по результатам анализа?
- [ ] Созданы ли дашборды в Power BI (предпочтительно) или Excel?
- [ ] Включают ли дашборды общий обзор, детальные карточки, сравнительные графики/рейтинги?
- [ ] Учтены ли требования к читабельности, структуре, цветам, подписям на дашбордах?
- [ ] Подготовлен ли итоговый отчет/презентация (Word/PDF/PowerPoint)?
- [ ] Содержит ли отчет/презентация описание источников, методики, основных выводов?
- [ ] Предоставлены ли таблицы с данными (Excel/CSV)?
- [ ] Учтены ли все критерии оценки, перечисленные в ТЗ?

2. Данные:

- [ ] Данные собраны из надежных, официальных источников?
- [ ] Исходные файлы отчетности сохранены и доступны для проверки?

- [ ] Все числовые данные корректно перенесены из источников?
- [ ] Данные корректно сконвертированы в единую валюту (сомы) и приведены к единым единицам измерения (например, миллионы сомов)?
- [ ] Проведена ли проверка на пропуски, аномалии, выбросы? Приняты ли адекватные меры по их обработке?
- [ ] Соблюдаются ли основные балансовые равенства (Активы = Обязательства + Капитал) после обработки?
- [ ] Итоговые таблицы с данными четко структурированы и готовы к использованию/проверке?

3. Анализ и выводы:

- [ ] Все ли необходимые аналитические коэффициенты рассчитаны корректно (проверены формулы и исходные данные для расчета)?
- [ ] Использовались ли среднегодовые значения для балансовых показателей в расчете ROA/ROE (если это было возможно)?
- [ ] Выводы логичны и полностью основаны на результатах анализа данных?
- [ ] Выводы четкие, конкретные и не содержат необоснованных утверждений?
- [ ] Проведено ли сравнение банков по ключевым показателям и коэффициентам?
- [ ] Сформированы ли понятные и обоснованные рейтинги?
- [ ] Проанализирована ли динамика показателей (если были доступны соответствующие данные)?
- [ ] Сделаны ли ссылки на нормативы НБКР или среднерыночные показатели (если применимо)?

4. Визуализация (Дашборды):

- [ ] Выбраны ли наиболее подходящие типы диаграмм для каждого вида анализа?
- [ ] Дашборды не перегружены информацией, легко читаются и воспринимаются?
- [ ] Соблюдены ли принципы логичной структуры и компоновки элементов на дашборде?
- [ ] Цветовая схема гармонична, обеспечивает хороший контраст и несет смысловую нагрузку?
- [ ] Шрифты читабельны, размеры достаточны?
- [ ] Все графики, таблицы, карточки имеют четкие заголовки?
- [ ] Оси на графиках подписаны, указаны единицы измерения?
- [ ] Легенды понятны и не загромождают визуализацию?
- [ ] Интерактивные элементы (фильтры, срезы, перекрестная фильтрация в Power BI) работают корректно и интуитивно понятно?

- [ ] Дашборды протестированы на корректность отображения данных?

5. Отчет и Презентация:

- **Отчет:**
  - [ ] Отчет имеет четкую структуру (титульный лист, содержание, введение, основная часть с главами, заключение, список литературы, приложения)?
  - [ ] Текст написан научным/деловым стилем, без ошибок и опечаток?
  - [ ] Все таблицы и рисунки в отчете пронумерованы, имеют названия и ссылки в тексте?
  - [ ] Источники данных для таблиц и рисунков указаны?
  - [ ] Список использованных источников оформлен корректно?
  - [ ] Соблюдены требования к оформлению (шрифты, интервалы, поля, нумерация страниц)?
- **Презентация:**
  - [ ] Презентация имеет логичную структуру и отражает ключевые моменты проекта?
  - [ ] Слайды не перегружены текстом, информация представлена тезисно и наглядно?
  - [ ] Визуализации (графики, диаграммы) на слайдах четкие и читабельные?
  - [ ] Дизайн презентации единообразен и профессионален?
  - [ ] Текст на слайдах не содержит ошибок?

6. Итоговые материалы:

- [ ] Подготовлен ли файл интерактивного дашборда (.pbix или .xlsx)?
- [ ] Подготовлен ли файл отчета (Word/PDF)?
- [ ] Подготовлен ли файл презентации (PowerPoint/PDF)?
- [ ] Подготовлен ли файл с таблицами данных (Excel/CSV)?
- [ ] Все файлы корректно названы и упакованы в один архив (если требуется)?

Успешное прохождение по всем пунктам этого чек-листа значительно повысит ваши шансы на высокую оценку проекта. Удачи!